

User Stories: Monats- und Wochenstatistik

Ziel dieser User Stories ist es, den Nutzern eine umfassende, datengetriebene Analyse ihres persönlichen Hörverhaltens zu ermöglichen. Dabei soll nicht nur ersichtlich werden, welche Songs, Künstler und Alben am häufigsten gehört werden, sondern auch, wie sich das Musikverhalten im Zeitverlauf verändert, welche Genres an Bedeutung gewinnen oder verlieren und wie intensiv Spotify tatsächlich genutzt wird. Das System soll damit sowohl individuelle Hörrends als auch Nutzungsgewohnheiten sichtbar machen und den Nutzern eine objektive Grundlage bieten, um zu beurteilen, ob sich ihr aktuelles Abonnement lohnt. Hierzu wurde ein automatisierter Datenverarbeitungsprozess entwickelt, der Spotify-Daten regelmäßig abrufen, nach Wochen und Monaten aggregiert, wöchentliche Aktivitäts- und Genre-Digests erzeugt und sämtliche Ergebnisse in einer Datenbank speichert, um sie im Anschluss interaktiv visualisieren und interpretieren zu können.

Für die Umsetzung dieser User Story wurde eine Kombination mehrerer Technologien eingesetzt. Die Datenerfassung erfolgt über die Spotify Web API, die mithilfe der Python-Bibliothek Spotipy in das System integriert wurde. Die erfassten Rohdaten und die daraus berechneten aggregierten Statistiken werden in MongoDB gespeichert, wodurch eine flexible und performante Verwaltung der Datensätze gewährleistet ist. Die gesamte Logik, Datenverarbeitung und Aufbereitung wurde in Python realisiert, während Kafka eine optionale Komponente für die Echtzeitübertragung der erfassten Ereignisse darstellt. Für die visuelle Darstellung und Analyse der Ergebnisse kommt Streamlit zum Einsatz, das eine interaktive Benutzeroberfläche bietet. Die zentrale Steuerung des gesamten Prozesses liegt in der Klasse *VadimNewProducer*, die drei Hauptaufgaben übernimmt: den Abruf der zuletzt gehörten Tracks des Nutzers, die Berechnung wöchentlicher und monatlicher Kennzahlen sowie die Speicherung der Daten in MongoDB und deren optionale Veröffentlichung in Kafka-Topics.

Zur Erhebung der benötigten Informationen wurden verschiedene Endpunkte der Spotify Web API verwendet. Diese Endpunkte ermöglichen den Zugriff auf unterschiedliche Datenquellen innerhalb des Spotify-Ökosystems von den zuletzt gehörten Songs über Benutzerinformationen bis hin zu Playlists und Künstlerdetails. In der folgenden Tabelle sind die verwendeten API-Endpunkte mit ihren wichtigsten Feldern und dem jeweiligen Zweck der Datennutzung zusammengefasst. Dadurch wird ersichtlich, welche Datenquellen in den Erfassungs- und Analyseprozess integriert wurden.

Datenkategorie	Endpoint	Hauptfelder	Zweck
Zuletzt gehörte Tracks	<code>current_user_recently_played</code>	<code>track.id</code> , <code>track.name</code> , <code>artists[]</code> , <code>played_at</code> , <code>album.*</code>	Abruf der letzten 50 gespielten Songs
Benutzerinformationen	<code>current_user</code>	<code>id</code> , <code>display_name</code> , <code>email</code>	Zuordnung der Daten zum Nutzer
Tracks aus Playlists	<code>playlist_tracks</code>	<code>track.id</code> , <code>track.name</code> , <code>artists[]</code> , <code>album.*</code> , <code>added_at</code>	Ergänzung der Hörhistorie um Playlist-Daten
Künstler (Genres)	<code>artists</code>	<code>id</code> , <code>name</code> , <code>genres[]</code>	Bereitstellung der Genre-Informationen

Tabelle 1: Übersicht der verwendeten Spotify-API-Endpunkte und ihrer Hauptmerkmale.

Die im Rahmen dieser User Stories erfassten Daten werden nach dem Abruf über die Spotify Web API in ein einheitliches JSON-Format transformiert und in MongoDB persistiert. Es

wird zwischen Ereignisdaten (einzelne Abspielereignisse) und Aggregaten (wöchentliche/monatliche Kennzahlen) unterschieden. Ein Track-Dokument enthält Metadaten zum Song sowie Kontextinformationen wie Zeitpunkt des Abspielens (played_at, normalisiert als played_at_dt in UTC), Künstler (artists, artist_ids), Album (album_id, album_name) sowie Qualitäts-/Inhaltsmerkmale (z. B. duration_ms, popularity, explicit) und einen Erstellungstempel (created_at).

Monatliche Aggregate fassen diese Ereignisse zusammen und speichern neben Zeitraumgrenzen (month_start, month_end) auch Kernkennzahlen wie total_tracks, unique_artists, unique_albums sowie Ranglistenfelder (top_artists, top_tracks, top_albums). Diese strukturierte Ablage ermöglicht flexible Abfragen nach Zeiträumen, Künstlern, Genres oder Playlists und bildet die Grundlage für wöchentliche und monatliche Auswertungen sowie den Weekly-Digest.

```

_id: ObjectId('68ec1154dea8b5f24f77df74')
track_id: "1bpXWHaT6N8gD2k1TvhJYt"
track_name: "Sold Out"
▼ artists: Array (2)
  0: "FRIENDLY THUG 52 NGG"
  1: "kizaru"
▼ artist_ids: Array (2)
  0: "5xtbUYHa0ycg6HIi10EZdV"
  1: "5NipqMGsY4AUeb7kGT8aVz"
album_id: "4PmKko0sUQl7I1cyeBD5Zg"
album_name: "Cristoforo Colombo"
duration_ms: 153442
popularity: 54
explicit: true
played_at: "2025-10-07T14:35:33.245Z"
played_at_dt: 2025-10-07T14:35:33.245+00:00
created_at: "2025-10-12T20:35:04.154044+00:00"

_id: ObjectId('68ec115406e87c16ff77dde4')
month: 10
user_id: "317fd22v4rytxoc6x6o4pi3ixpze"
year: 2025
created_at: "2025-10-15T17:11:03.104059+00:00"
month_end: "2025-10-31T23:59:59+00:00"
month_start: "2025-10-01T00:00:00+00:00"
▶ top_albums: Array (1)
▶ top_artists: Array (20)
▶ top_tracks: Array (20)
total_tracks: 50
unique_albums: 1
unique_artists: 30

```

Abbildung 1 und 2 (JSON-Beispiele – Struktur der Daten in MongoDB):

Die im System gespeicherten Daten werden in einem interaktiven Dashboard visualisiert, das eine wöchentliche und monatliche Analyse des Hörverhaltens ermöglicht. Abhängig von der gewählten Periode (Woche oder Monat) wird im selben Block automatisch zwischen einer Balkenansicht nach Wochentagen und einer Liniendarstellung nach Kalendertagen gewechselt. Dadurch kann der Nutzer auf einen Blick erkennen, an welchen Tagen er am aktivsten war und wie sich die Hörintensität im Zeitverlauf verändert hat. **Abbildung 3** zeigt die Höraktivität pro Wochentag, während **Abbildung 4** die tägliche Aktivität im Monatsverlauf darstellt. Beide Visualisierungen ermöglichen einen kompakten Überblick über die zeitliche Verteilung des individuellen Hörverhaltens.

Aktivität nach Wochentagen



Abbildung 3: Aktivität nach Tagen bzw. Wochentagen

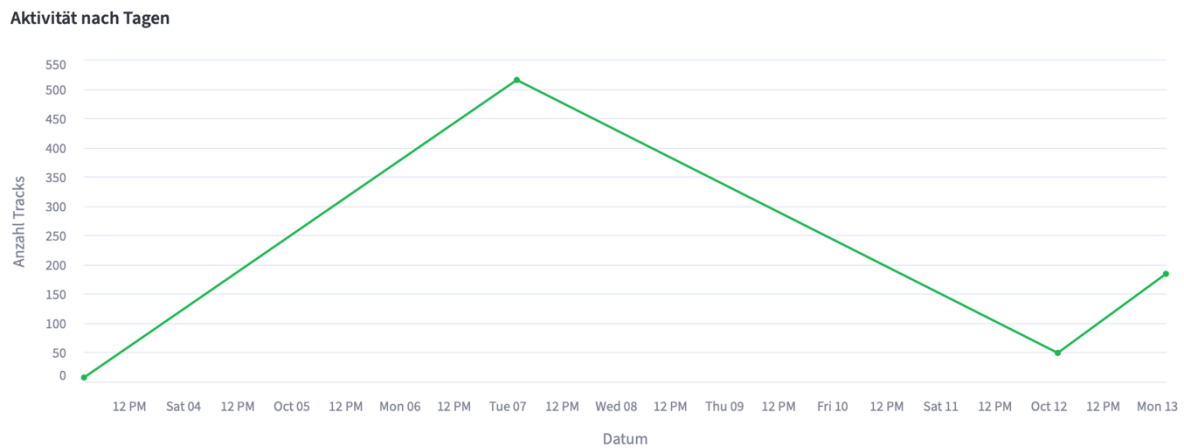


Abbildung 4: Verlauf der täglichen Höraktivität mit der Anzahl abgespielter Tracks pro Tag.

Die in **Abbildung 5** dargestellte horizontale Balkendiagramm-Visualisierung zeigt die meistgehörten Tracks im ausgewählten Zeitraum, sortiert nach ihrer durchschnittlichen Dauer in Minuten. Diese Darstellungsform wurde gewählt, da sie den Vergleich der einzelnen Titel hinsichtlich ihrer Länge und Wiedergabehäufigkeit besonders übersichtlich ermöglicht. Durch die Farbskala, die die Dauer visuell hervorhebt, lassen sich Unterschiede zwischen kurzen und längeren Songs intuitiv erkennen. So bietet die Grafik sowohl eine Rangordnung der gehörten Titel als auch einen schnellen Überblick über die bevorzugten Tracklängen des Nutzers.

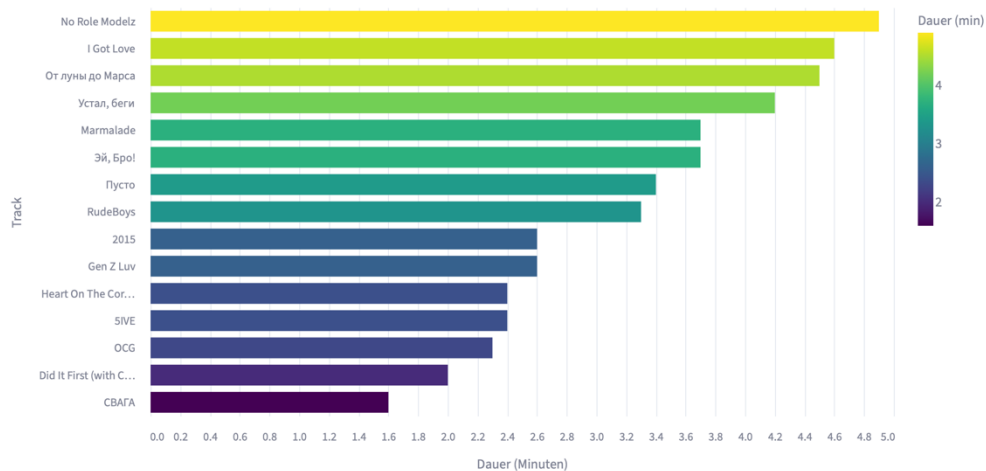


Abbildung 5: Visualisierung der meistgehörten Tracks mit ihrer jeweiligen durchschnittlichen Dauer in Minuten.

Die in **Abbildung 6** dargestellte Kreisdiagramm-Visualisierung zeigt die prozentuale Verteilung der gehörten Musikgenres im gewählten Zeitraum. Diese Darstellungsform wurde gewählt, weil sie den Anteil jedes Genres am gesamten Hörverhalten anschaulich und intuitiv wiedergibt. Durch die farbliche Segmentierung lassen sich dominante Musikrichtungen – wie hier etwa Pop, Indie Pop oder Alternative sofort erkennen. Das Diagramm bietet somit einen klaren Überblick über die musikalischen Präferenzen des Nutzers und ermöglicht es, Veränderungen oder Verschiebungen in den Genrevorlieben über verschiedene Zeiträume hinweg zu beobachten. Die Visualisierung unterstützt zudem den Vergleich zwischen unterschiedlichen Analysezeiträumen, etwa zwischen Wochen und Monatsauswertungen, und erleichtert so die Identifikation langfristiger Trends.

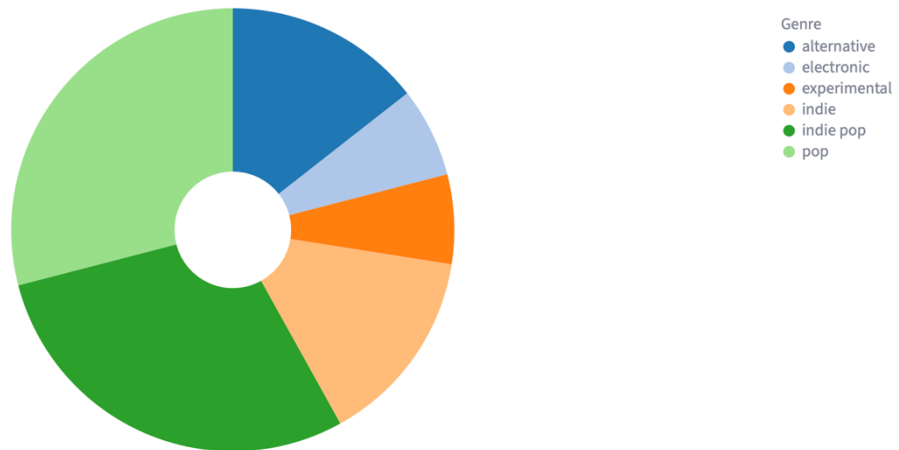


Abbildung 6: Visualisierung der Genreverteilung im ausgewählten Zeitraum

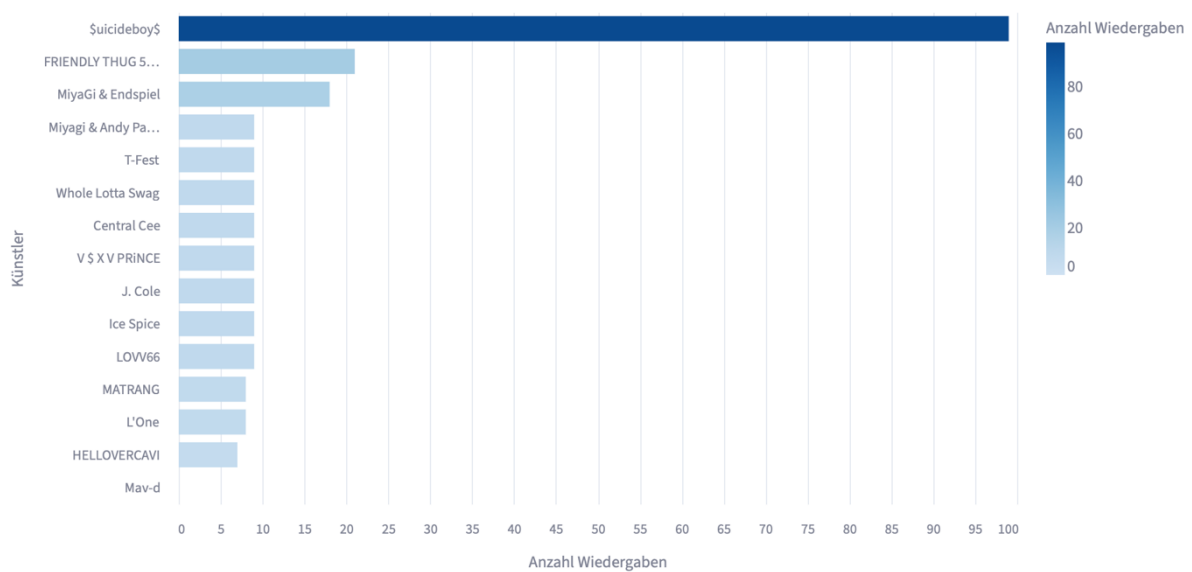


Abbildung 7: Darstellung der am häufigsten gehörten Künstler und ihrer Wiedergabehäufigkeit.)

Abbildung 7 Visualisierung der meistgehörten Künstler im ausgewählten Zeitraum. Die Balkendarstellung wurde gewählt, um die Wiedergabehäufigkeit übersichtlich zu vergleichen und dominante Künstler schnell zu erkennen.

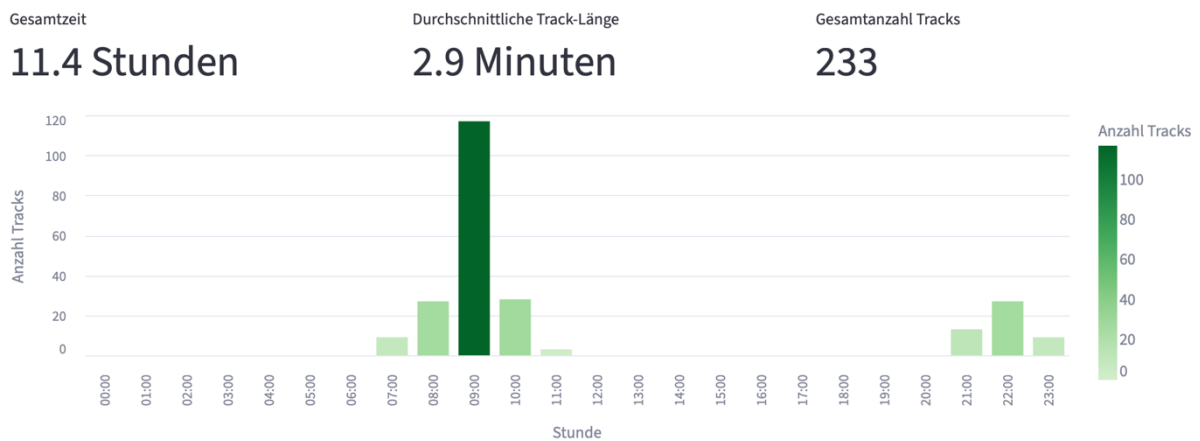


Abbildung 8: Zeitanalyse der täglichen Höraktivität und Verteilung über den Tagesverlauf.

Abbildung 8: Visualisierung der täglichen Höraktivität über den Tagesverlauf. Die Balkendarstellung zeigt, zu welchen Stunden die meisten Titel abgespielt wurden. Diese Darstellungsform wurde gewählt, um die Hörgewohnheiten im Tagesrhythmus klar erkennbar zu machen und Spitzenzeiten der Aktivität zu identifizieren.

Die Gesamtheit der Visualisierungen veranschaulicht die in den User Stories: Monats- und Wochenstatistik definierten Ziele nämlich eine transparente und datenbasierte Analyse des individuellen Hörverhaltens zu ermöglichen. Durch die Kombination aus zeitlichen (Tages-, Wochen- und Monatsverlauf) und inhaltlichen Analysen (Genres, Künstler, Tracks) erhält der Nutzer ein umfassendes Bild seiner Musikhörgewohnheiten. Diese Auswertungen fördern das Verständnis für persönliche Nutzungsmuster, zeigen Veränderungen im Musikgeschmack auf und liefern eine objektive Grundlage, um den eigenen Musik- und Abonnementkonsum zu reflektieren.

User Stories: Playlist-Vergleich

Ziel dieser User Story ist es, den Nutzern die Möglichkeit zu bieten, ihre Playlists direkt miteinander zu vergleichen und daraus Rückschlüsse über Unterschiede, Überschneidungen und Muster in ihrer Musikauswahl zu ziehen. Während die *User Stories: Monats- und Wochenstatistik* auf zeitliche Hörgewohnheiten fokussieren, erweitert der Playlist-Vergleich das System um eine inhaltliche Dimension: Er zeigt, welche Künstler und Genres in unterschiedlichen Playlists dominieren, welche Titel mehrfach vorkommen und wie sich der Musikgeschmack über verschiedene thematische Sammlungen hinweg unterscheidet.

Für die Umsetzung dieser Funktion wurden die Playlist-Daten mithilfe der Spotify Web API abgerufen und in der MongoDB-Collection `vadim_playlists` gespeichert. Jeder Datensatz enthält zentrale Attribute wie Playlist-ID, Name, Ersteller (owner), Erstellungszeitpunkt, Sichtbarkeit (public/collaborative) sowie die Anzahl enthaltener Tracks. Diese Daten bilden die Grundlage für den späteren visuellen Vergleich im Streamlit-Dashboard, in dem Nutzer mehrere Playlists auswählen und deren Eigenschaften interaktiv analysieren können.

Zur Datenerhebung wurden mehrere Spotify-Endpunkte verwendet, die unterschiedliche Informationen über Playlists, deren Inhalte und beteiligte Künstler liefern. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verwendeten Schnittstellen und ihre Hauptfelder:

Datenkategorie	Endpoint	Hauptfelder	Zweck
Benutzer-Playlists	<code>current_user_playlists</code>	<code>id</code> , <code>name</code> , <code>owner</code> , <code>collaborative</code> , <code>public</code> , <code>tracks.total</code>	Abruf der vom Nutzer erstellten oder abonnierten Playlists
Playlist-Inhalte	<code>playlist_tracks</code>	<code>track.id</code> , <code>track.name</code> , <code>artists[]</code> , <code>album.*</code> , <code>added_at</code>	Ergänzung der Playlists um Detailinformationen zu enthaltenen Tracks
Künstlerinformationen	<code>artists</code>	<code>id</code> , <code>name</code> , <code>genres[]</code>	Bereitstellung von Genre-Informationen für den Playlist-Vergleich

Tabelle 2: Übersicht der verwendeten Spotify-API-Endpunkte zur Erhebung und Analyse von Playlists.

Die Datenerfassung und -speicherung erfolgt wie bei den übrigen Komponenten des Systems vollständig in Python. Die Klasse `VadimNewProducer` ruft die Playlists über die Spotify API ab, extrahiert die relevanten Metadaten und speichert diese im **JSON-Format** in MongoDB, wie in **Abbildung 9** dargestellt.

```
_id: ObjectId('68ec18a206e87c16ff77e43c')
playlist_id: "6ER3JjC3J5Q1s9e6GtcLpA"
collaborative: false
created_at: "2025-10-12T21:07:46.124584+00:00"
description: ""
name: "int main()"
owner: "Garb"
owner_id: "j6zt28o95b03ue2j9i99cv5tu"
public: false
tracks_count: 155
```

Abbildung 9: JSON-Struktur einer gespeicherten Playlist in MongoDB.

Das gezeigte Beispiel dokumentiert die Playlist „*int main()*“, die 155 Titel umfasst, privat ist und vom Nutzer „*Garb*“ erstellt wurde. Diese einheitliche JSON-Struktur ermöglicht eine effiziente Verwaltung der Playlist-Daten und bildet die Grundlage für deren spätere Analyse im Streamlit-Dashboard. Dort können die gespeicherten Playlists dynamisch geladen, miteinander verglichen und anhand verschiedener Kriterien wie Anzahl der Tracks, Künstlerüberschneidungen oder Genreverteilungen visuell ausgewertet werden. Damit fügt sich die Playlistenanalyse nahtlos in das Gesamtsystem ein und erweitert die zeitbasierten Auswertungen der Monats- und Wochenstatistiken um eine inhaltsorientierte Dimension.

Zur Analyse und visuellen Gegenüberstellung der Playlists wurden verschiedene Diagrammtypen und tabellarische Übersichten eingesetzt, um sowohl quantitative Unterschiede als auch inhaltliche Schwerpunkte umfassend und verständlich darzustellen. Dabei wurde besonderer Wert auf eine intuitive Interpretation gelegt, sodass Nutzer auch ohne technische Vorkenntnisse schnell nachvollziehen können, wie sich ihre Playlists in Bezug auf Umfang, Genres und Künstlerzusammensetzung unterscheiden.

Die Diagramme zeigen auf einen Blick strukturelle Unterschiede, während die Tabellen eine detaillierte Aufschlüsselung gemeinsamer und einzigartiger Elemente ermöglichen. So lassen sich nicht nur generelle Trends, sondern auch feine Unterschiede in der musikalischen Gestaltung einzelner Playlists erkennen –beispielsweise, welche Künstler in mehreren Listen vorkommen oder welche Genres ausschließlich in einer Playlist vertreten sind.

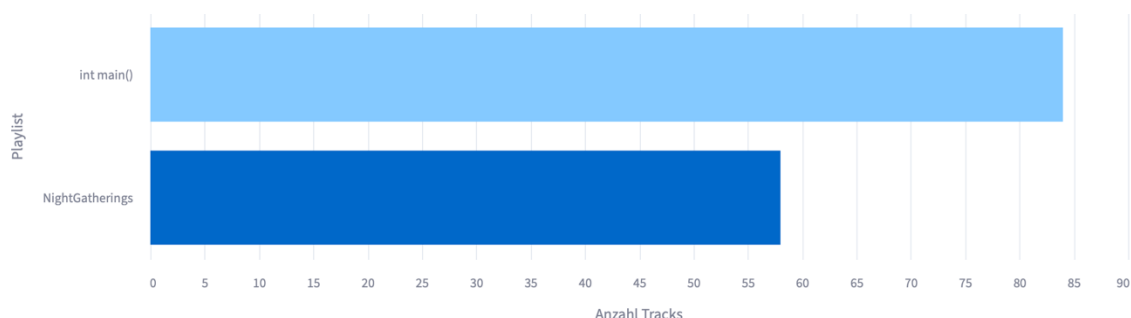


Abbildung 10: Vergleich der Track-Anzahl zwischen den ausgewählten Playlists.

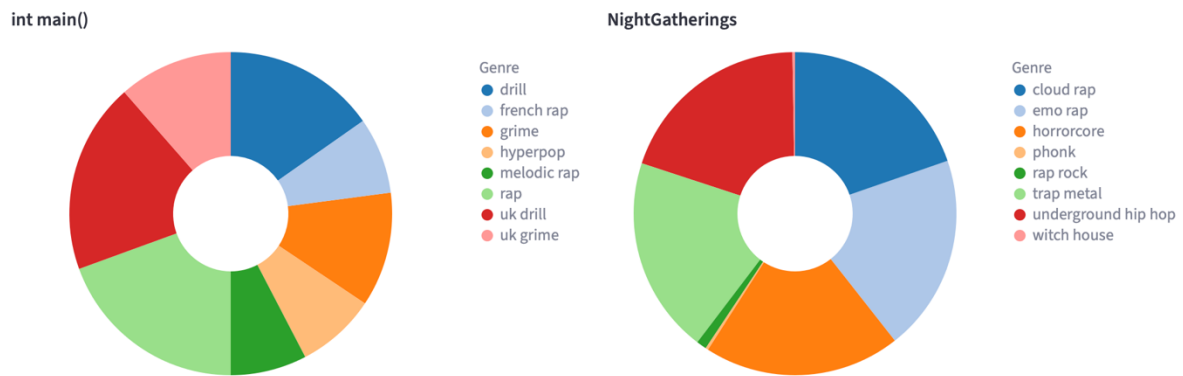


Abbildung 11: Genreverteilung innerhalb der verglichenen Playlists.

Die in **Abbildung 10** dargestellte horizontale Balkendiagramm-Visualisierung zeigt den direkten Vergleich der Track-Anzahl zwischen den ausgewählten Playlists. Diese Darstellungsform wurde gewählt, da sie eine klare und übersichtliche Gegenüberstellung der Playlist-Größen ermöglicht. Unterschiede in der Anzahl enthaltener Songs werden unmittelbar sichtbar und bilden die Grundlage für weitere inhaltliche Vergleiche.

In **Abbildung 11** werden die Genreverteilungen der verglichenen Playlists anhand von Kreisdiagrammen dargestellt. Diese Visualisierung bietet eine intuitive Möglichkeit, die prozentualen Anteile verschiedener Musikrichtungen zu erfassen und stilistische Schwerpunkte der einzelnen Playlists zu identifizieren. So lassen sich Dominanzen einzelner Genres, thematische Überschneidungen oder Unterschiede in der musikalischen Ausrichtung leicht erkennen.

Künstler	Anzahl Playlists	Gesamtanzahl	Playlists
Basta	2	61	int main(), NightGatherings
Boombox	2	31	int main(), NightGatherings
17 SEVENTEEN	2	31	int main(), NightGatherings
Mav-d	2	31	int main(), NightGatherings
Jakone	2	30	int main(), NightGatherings
Платина	2	30	int main(), NightGatherings
Andy Panda	2	30	int main(), NightGatherings
Max Korzh	2	30	int main(), NightGatherings
MiyaGi	2	30	int main(), NightGatherings
A.V.G	2	30	int main(), NightGatherings

Tabelle 3: Übersicht der gemeinsamen Künstler in den ausgewählten Playlists.

Genre	Anzahl Playlists	Gesamtanzahl	Playlists
hyperpop	2	34	int main(), NightGatherings
drift phonk	2	22	int main(), NightGatherings
phonk	2	22	int main(), NightGatherings

Tabelle 4: Übersicht der gemeinsamen Genres in den ausgewählten Playlists.

Genre	Playlist	Anzahl
emo rap	NightGatherings	835
horrorcore	NightGatherings	835
trap metal	NightGatherings	835
cloud rap	NightGatherings	835
underground hip hop	NightGatherings	835
rap	int main()	56
uk drill	int main()	55
drill	int main()	44
rap rock	NightGatherings	43
uk grime	int main()	33

Tabelle 5: Liste der eindeutigen Genres, die nur in jeweils einer Playlist vorkommen.

Künstler	Playlist	Anzahl
\$uicideboy\$	NightGatherings	1140
Germ	NightGatherings	270
Aarne	int main()	105
Shakewell	NightGatherings	105
Skryptonite	int main()	90
FRIENDLY THUG 52 NGG	int main()	75
Pouya	NightGatherings	75
Travis Barker	NightGatherings	60
Drake	int main()	46
Egor Kreed	int main()	45

Tabelle 6: Liste der eindeutigen Künstler, die exklusiv in einer Playlist vertreten sind.

Die Tabellen 3 bis 6 dienen der detaillierten inhaltlichen Analyse und dem Vergleich der ausgewählten Playlists. Während die Diagramme einen visuellen Überblick über generelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten bieten, liefern die Tabellen eine strukturierte und präzise Aufschlüsselung der Daten auf Künstler- und Genre-Ebene.

Tabelle 3 zeigt die gemeinsamen Künstler, die in beiden Playlists vorkommen, und gibt an, in wie vielen Playlists sie vertreten sind sowie wie oft ihre Titel insgesamt vorkommen. Diese Übersicht ermöglicht es, zentrale Schnittmengen in der Musikauswahl zu erkennen und herauszufinden, welche Interpreten beide Playlists dominieren.

Tabelle 4 erweitert diese Analyse auf die Ebene der Genres und listet alle Musikrichtungen, die in beiden Playlists vorkommen. Dadurch lassen sich thematische Überschneidungen identifizieren und stilistische Gemeinsamkeiten zwischen den Playlists bestimmen.

Tabelle 5 hingegen konzentriert sich auf die eindeutigen Genres, die nur in einer der beiden Playlists vorkommen. Sie zeigt, welche Musikrichtungen die jeweilige Playlist einzigartig machen und welche stilistischen Unterschiede zwischen ihnen bestehen.

Schließlich zeigt **Tabelle 6** die eindeutigen Künstler, die exklusiv in einer Playlist vertreten sind. Diese Informationen verdeutlichen die individuellen Schwerpunkte der jeweiligen Playlist und ermöglichen es, charakteristische Merkmale und besondere musikalische Vorlieben der Nutzer zu identifizieren. Gemeinsam bieten die vier Tabellen ein vollständiges Bild der inhaltlichen Beziehungen zwischen den Playlists. Sie ergänzen die visuellen Darstellungen um eine analytische Tiefe und ermöglichen es, sowohl

Überschneidungen als auch Unterschiede quantitativ und qualitativ zu bewerten.

Die Implementierung des Playlist-Vergleichs stellt eine bedeutende Erweiterung des Gesamtsystems dar, da sie den Nutzern eine neue Perspektive auf ihre Hörgewohnheiten bietet. Während die Monats- und Wochenstatistiken primär zeitliche Nutzungsmuster abbilden, ermöglicht der Playlist-Vergleich eine inhaltlich strukturierte Analyse der individuellen Musiksammlungen. Nutzer können auf einen Blick erkennen, welche Playlists sich ähneln, welche sich klar voneinander unterscheiden und welche Künstler oder Genres dominieren.

Die Kombination aus visuellen Diagrammen und detaillierten Tabellen schafft eine ausgewogene Verbindung zwischen Übersichtlichkeit und analytischer Tiefe. So lassen sich quantitative Unterschiede (z. B. Anzahl der Tracks oder gemeinsame Künstler) ebenso erfassen wie qualitative Aspekte, etwa genrebezogene Tendenzen oder einzigartige musikalische Schwerpunkte. Insgesamt zeigt die Umsetzung, wie datengetriebene Ansätze nicht nur zur quantitativen Bewertung von Musiknutzung, sondern auch zur qualitativen Reflexion persönlicher Hörpräferenzen beitragen können. Der Playlist-Vergleich liefert damit nicht nur analytische Einblicke, sondern auch einen Mehrwert für die Nutzer, indem er ihnen hilft, ihre musikalischen Vorlieben bewusster wahrzunehmen und neue Zusammenhänge zwischen ihren Playlists zu entdecken.